DORA Reporting Platform

Project Architecture & Component Diagram

System overview, data flows, and component responsibilities

Document ID: DORA-ARCH-0.1 | Date: 2026-03-13 | Status: Complete

Overview

The DORA Reporting Platform consists of two independently operable sections that share GitHub and Jira Cloud as the central data store.

High-Level Components

Component	Type	Responsibility
Data Simulation Engine	Python scripts	Generates realistic DevOps activity in GitHub and Jira
GitHub (dora-demo-app)	External SaaS	Stores commits, PRs, releases — source of deployment data
Jira Cloud (DORA project)	External SaaS	Stores stories and incidents — source of lead time & MTTR
CORS Proxy Server	Python (Flask/http.server)	Forwards Jira API calls from the browser with auth headers
DORA Dashboard	Vanilla HTML/CSS/JS	Reads APIs, computes metrics, renders charts

Component Diagram (Text)

```
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■                   DORA Reporting Platform                     ■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■     ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■  Simulation Engine         ■     ■  Dashboard (Browser)        ■
■  (Python, local)           ■     ■  index.html                 ■
■                            ■     ■  js/api.js                  ■
■  github_sim.py ■■■■■■■■■■■       ■  js/metrics.js              ■
■  jira_sim.py   ■■■■■■■■■■■       ■  js/charts.js               ■
■  run_simulation.py         ■     ■  js/app.js                  ■
■  config.py                 ■     ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                ■ fetch()
                                         ■
              ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
              ■                          ■           ■
              ▼                          ▼           ▼
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■     ■■■■■■■■■■■■■■■■■   ■■■■■■■■■■■
  ■  GitHub Cloud       ■     ■  CORS Proxy       ■ ■  Jira     ■
  ■  dora-demo-app      ■     ■  server.py        ■ ■  Cloud    ■
  ■  - commits          ■     ■  localhost:8080   ■ ■  DORA     ■
  ■  - pull requests    ■     ■■■■■■■■■■■■■■■■■   ■  project  ■
  ■  - releases/tags    ■              ■              ■■■■■■■■■■■
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■              ■■■■■■■■■■■■■■■■■
```

```
       ▲                                Jira REST API
       ■
GitHub REST API
```

Figure 1 — Component and data flow diagram

Data Flow

Flow	Source	Destination	Protocol
Simulation writes	github_sim.py / jira_sim.py	GitHub + Jira Cloud	REST API (PyGithub / requests)
Deployment data read	Dashboard js/api.js	GitHub REST API	fetch() — no CORS issue
Jira data read	Dashboard js/api.js	localhost proxy → Jira	fetch() → HTTP forward
Chart render	js/metrics.js output	Chart.js canvas	In-browser JS

DORA Metrics Mapping

DORA Metric	Data Source	Signal
Deployment Frequency	GitHub releases/tags	Count of releases per week/month
Lead Time for Changes	GitHub PR open→merge + Jira Story	Time from first commit to release
Change Failure Rate	GitHub releases + Jira incidents	% releases that triggered an incident
MTTR	Jira Incident tickets	Time from Incident Open → Resolved